

独立空间

目的：生活方式。legacy：隔离处理外部干扰。

2019初-独立空间；2026中更名生活必须 解决基本生活问题

基础：水、吃

扩展：物理隔离、空气、温度调节、隔光、隔音、住、衣

水

目的

不需要特别准备纯净水(2025中)

污染物

一、化学性污染物（最主要、最复杂）

重金属：汞、铅、镉、铬、砷等。毒性极强且不可降解，长期低剂量摄入会损害神经和内脏。

营养盐（富营养化元凶）：氨氮、总磷、总氮。主要来自化肥和生活污水，会导致藻类爆发（水华/赤潮），消耗水中溶解氧（DO）。

有机毒物：农药、多环芳烃、苯酚、石油类。难降解，多具致癌或致畸性。

无机酸碱盐：氯化物、硫酸盐等。除了TDS，工业废水还可能导致水体极端酸化或碱化。

新兴污染物（新兴关注）：抗生素、内分泌干扰物（塑化剂）、微塑料。传统水厂难处理，风险持续增加。

二、生物性污染物（最直接影响健康）

病原微生物：总大肠菌群、耐热大肠菌、霍乱弧菌等。主要来自粪便污染，是导致介水传染病（如腹泻、肝炎）的直接原因。TDS测不出细菌，这也是“TDS低≠安全”的核心理由。

致病原生物：如隐孢子虫、贾第鞭毛虫，对氯消毒有较强抵抗力。

三、物理性污染物

悬浮物(SS)：泥沙、藻类等，导致水体浑浊，阻碍光照。

热污染：工业冷却水排入使水温升高，降低溶解氧能力，导致鱼类死亡。

放射性物质：铀、镭等，天然或核工业排放。

净水器原理

PP棉：拦截肉眼可见的泥沙、铁锈、虫卵等大颗粒物质，保护后续核心滤芯。

活性炭：吸附水中的余氯、异味、异色以及部分有机物。

超滤（Ultrafiltration）：核心级。10nm。能滤除铁锈、胶体、细菌，但无法滤除重金属离子和水垢（钙镁离子）。

反渗透（Reverse Osmosis, RO）：核心级。0.1nm。几乎只允许水分子通过。能够彻底滤除重金属、抗生素、病毒、水垢。产出的水接近于“纯净水”。

做法

第一版：多层颗粒过滤，类似以前的过滤饮水机桶

家里亲戚给的净水器：容声 ..容声电器股份有限公司 直饮净水机（壁挂式一体机） RO308-4

第二版：微滤。过滤精度是0.1微米（头发60微米左右）

第三版：PP+颗粒碳+超滤。10寸通用滤芯和滤瓶。最终版本PPC+反渗透+75泵+200废水阀+2寸水管。

真空蒸发技术

日常使用是否可行？

吃

自己做饭目的

健康 省钱 不用外出麻烦

(2012)

厨具

电炉子 不锈钢缸子 不锈钢筷子 刀

农业

你可能会觉得农业就是种粮食，这其实是“狭义”的理解。从“广义”上看，现代农业是一个庞大的体系，主要包括四大部门：

种植业：这是狭义上的农业，指种植各种农作物。我们吃的大米、小麦、蔬菜、水果，以及棉花、油料等，都来自这里。

林业：包括林木的培育、种植和林产品的采集。

畜牧业：通过放牧、圈养等方式饲养畜禽，获取肉、蛋、奶、皮、毛等产品。

渔业：包括水生动物和海藻类植物的养殖和捕捞。

中国作为一个历史悠久的农业大国，其农业生产结构也主要由这四部分，加上“副业”共同组成。

其它

legacy - 电饭煲 半球

物理隔离

第一版：铁框架+塑料 2019中

帐篷：涤纶面料+玻璃钢支架 211

防晒防雨：黑塑料

空气

目的：解除空气污染限制，过滤空气。

空气净化器：（HEPA滤网+活性炭滤网）。体积太大。HEAP高效微粒空气过滤器

口罩：3M活性炭口罩（松紧带加长，最上面海绵有类似油漆的味道）。可以用但时间长了不舒服。尤其是高温时。

防尘鼻塞 难测试，效果有但不太好

(2026初)

温度

(2019初)

保温

2019初-保温空间

理论：

热传递：热传导、热对流、热辐射

导热系数：指在稳定传热条件下，厚度为 1 m 的材料，两侧表面温差为 1 K（或 1°C）时，单位时间内通过单位面积的热量。

常见材料导热系数：（W/(m·K)）

真空绝热板 0.003-0.008

气凝胶：0.013~0.02 W/(m·K) 导热系数极低 航天、高端装备

空气 ≈ 0.026

聚氨酯泡沫：0.02~0.03 W/(m·K) PU? 保温性能优异 冷库、冰箱 0.018-0.024

羽绒被 0.025 ~ 0.040

化纤被（涤纶中空棉）0.035 ~ 0.055

棉被（传统棉花）0.040 ~ 0.060

木材 0.1~0.2

水 ≈ 0.6

混凝土 1~2

玻璃 ≈ 1 0.8-1.4

铜 ≈ 400 385-400

银：约 430 W/(m·K) 429

石墨片 300~1700（面内） 热扩散 厚度方向 5-20

金刚石 1000~2200

热泵

压缩机：效率高，难度大

半导体制冷片：效率低，简单

光

眼罩：软布。鼻子处加铁丝。松紧带加长后又需要变回去。

(2020末)

隔音

安耳悠耳塞--30dB 晚上睡觉

隔音耳罩-3M耳罩--37dB 里面可放耳机

3M耳塞--经常动

潜在问题：低频（好像是空调振动）怎么办？低频噪声：白噪声、主动降噪耳机。因为 ANC 最擅长：飞机 地铁 风扇 空调 电机 这些都是稳定低频。

(2020末)

说话

隔音口罩 隔音面罩 未测试

住

床：高度不是必须的

桌子：常见家用书桌大约 120 cm × 60 cm × 75 cm。高度：70–75 cm（标准人体工学高度）

椅子：高45 深40-45 宽45-50

行李箱：24寸：4224（60+6） 50L 30寸：453481 423273 100L

(2024)

衣

睡袋+被子

被子：1号-7斤-167224-长宽各大10cm左右；2号-被子147192

褥子：6斤 1*2

睡袋：3斤 加袋子1603g 75*（180+30）

(2026)

其它
